

保龄宝（002286）：乘减糖之风，公司开启新增长

2021 年 12 月 6 日

强烈推荐/首次

保龄宝

公司报告

保龄宝是国内功能糖行业的领军企业，公司已形成完整的淀粉—淀粉糖—功能糖—功能糖醇—医药原辅料—益生元终端的高中低金字塔式产品结构，提供全面的功能性低聚糖、功能性膳食纤维、功能性糖醇应用方案、产品和服务。随着未来健康发展的趋势，赤藓糖醇是公司未来发展的重要核心业务，随着阿洛酮糖政策上的获批，阿洛酮糖有望成为公司新的增长点。

在消费者对健康饮品的爆发式需求的趋势下，我国无糖饮料兴起，未来仍有很大增长空间。2014-2019 年我国无糖饮料销售 CAGR40%+，但在饮料中占比仅 1.25%，未来仍有很大增长空间。其中，我国无糖茶 2019 年在茶饮料中占比仅 5.2%，与日本（70%）、澳洲（44.4%）等国差距较大。无糖可乐型碳酸饮料占可乐型碳酸饮料比重为 3.4%，而欧美国家占比达到 30%以上，我国相较欧美国家至少还有十倍提升空间。根据沙利文预测，2022 年全球赤藓糖醇总需求量 17.3 万吨，赤藓糖醇未来会成为各种无糖饮料的基础配料，未来 5 年赤藓糖醇的市场规模有望达到 35 万吨左右。

阿洛酮糖，未来的明星代糖。阿洛酮糖有调节血糖、低热量、能够发生美拉德反应以及口感接近蔗糖等优势，被美国食品导航网评价为最具潜力的蔗糖替代品。其主要应用于调制乳、风味发酵乳、糕点、茶饮料、果冻等产品中，食用安全性高。目前阿洛酮糖在国内还没获批使用，但目前其在美国作为零糖来使用，可以预料的是，阿洛酮糖国内获批后也将是一款非常好的代糖产品。

公司赤藓糖醇与阿洛酮糖业务工艺业内领先，伴随产能释放有望迅速扩张。公司在国内首家完成赤藓糖醇的工业化生产，是目前国内重要的赤藓糖醇生产厂家。同时，公司同时掌握了固体、液体阿洛酮糖的生产工艺，固体阿洛酮糖研发难度大，公司是目前市场上为数不多的能够生产固体阿洛酮糖的企业之一，技术相对稳定和成熟，产品质量已达到了国际同类产品的指标，公司未来持续扩张产能，随着行业需求的快速增长，这部分业务未来将会给公司带来新的增长点。

盈利预测：我们预计公司 2021 年和 2022 年净利润分别为 1.65 亿元和 2.0 亿元，对应 EPS 为 0.45 元和 0.54 元。当前股价对应 2022 年 PE 值为 26.99 倍。看好公司赤藓糖醇和阿洛酮糖业务进入收获期，首次覆盖给予“强烈推荐”评级。

风险提示：疫情影响行业需求；产能投放过快导致赤藓糖醇价格下跌。

财务指标预测

指标	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入（百万元）	1,805.17	2,054.58	2,568.22	3,081.87	3,544.15
增长率（%）	4.34%	13.82%	25.00%	20.00%	15.00%
归母净利润（百万元）	35.23	49.86	165.72	200.01	237.11
增长率（%）	-18.10%	42.77%	232.36%	20.69%	18.55%

公司简介：

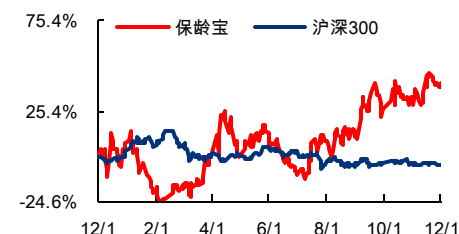
公司是国内功能糖行业的领军企业。公司产品主要包括功能糖系列、糖醇系列、膳食纤维系列、淀粉及淀粉糖系列、医药原辅料系列及益生元终端等，广泛应用于健康食品、功能饮品、保健医药、无抗饲料、日化等领域。其中，2019 年公司赤藓糖醇全球市占率约 18%。

资料来源：公司公告、WIND

交易数据

52 周股价区间（元）	15.47-7.99
总市值（亿元）	54.91
流通市值（亿元）	54.91
总股本/流通 A 股（万股）	36,926/36,926
流通 B 股/H 股（万股）	-/-
52 周日均换手率	10.45

52 周股价走势图



资料来源：wind、东兴证券研究所

分析师：孟斯硕

010-66554041

mengssh@dxzq.net.cn

执业证书编号：

S1480520070004

分析师：王洁婷

021-225102900

wangjt@dxzq.net.cn

执业证书编号：

S1480520070003

研究助理：韦香怡

净资产收益率 (%)	2.25%	3.12%	9.43%	10.26%	10.89%
每股收益(元)	0.10	0.14	0.45	0.54	0.64
PE	146.20	104.43	32.58	26.99	22.77
PB	3.45	3.38	3.07	2.77	2.48

资料来源：公司财报、东兴证券研究所

010-66554023

weixy@dxzq.net.cn

执业证书编号:

S1480120070032

目 录

1. 保龄宝：功能糖龙头乘风再起	4
1.1 历时二十余年，打造功能糖全品类矩阵	4
1.2 新领导层就位，股权激励提振信心	4
2. 无糖饮料的兴起带动赤藓糖醇需求快速上升	5
2.1 我国无糖饮料增速高，空间大	6
2.1.1 我国无糖饮料市场规模保持两位数增速	6
2.1.2 我国无糖茶及无糖碳酸饮料仍处于爆发初期	6
2.1.3 元气森林带动我国赤藓糖醇需求上升	7
2.2 赤藓糖醇的优劣：“零热量”、良好的安全性及优异的口感使其备受欢迎	7
2.2.1 甜味剂市场应用始终在朝着更安全、更健康的方向发展	7
2.2.2 真正的“零糖”、“零热量”	8
2.2.3 价格较贵，应用在中高端产品中	8
2.3 赤藓糖醇未来 5 年市场规模有望达到 35-40 万吨左右	8
2.4 赤藓糖醇替代空间广阔	9
2.5 赤藓糖醇产能投放迅速	10
2.6 阿洛酮糖：未来的明星代糖	11
3. 乘减糖之风，赤藓糖醇业务增长亮眼，阿洛酮糖可期	12
3.1 赤藓糖醇业务增长亮眼	12
3.2 阿洛酮糖国际业务快速增长，国内批复可期	13
3.3 产能：赤藓糖醇、阿洛酮糖新产能逐步释放，贡献业绩增量	13
4. 公司盈利预测及投资评级	13
5. 风险提示	14
相关报告汇总	16

插图目录

图 1：功能糖系列高中低金字塔式产品结构	4
图 2：公司股权结构图	5
图 3：公司股权激励计划	5
图 4：我国无糖饮料市场规模及增速：2014-2020 年	6
图 5：我国无糖饮料市场规模预测：2021-2027 年	6
图 6：中国与其他国家无糖茶销量占比	6
图 7：2019 年各国和地区无糖可乐型碳酸饮料销售量占比	6
图 8：不同代糖在人体中的代谢路径	8
图 9：中国、美国及欧洲赤藓糖醇消费量	9
图 10：甜味剂下游应用领域	9
图 11：中国甜味剂细分品类按产量（2015-2019）万吨	9
图 12：中国甜味剂细分品类按产值（2015-2019）亿元	9

图 13： 2019 年赤藓糖醇主要参与商市场占有率	10
图 14： 公司主营业务收入构成（单位：万元）	12

表格目录

表 1： 我国无糖饮料市场规模及占比	6
表 2： 不同甜味剂的风味特征及甜价比	7
表 3： 国内主要生产商赤藓糖醇产能（万吨）	10
表 4： 保龄宝各业务毛利率情况（%）	12

1. 保龄宝：功能糖龙头乘风再起

1.1 历时二十余年，打造功能糖全品类矩阵

保龄宝是国内功能糖行业的领军企业，创立于 1997 年，2009 年 8 月在深圳 A 股上市；公司从事功能糖的研发、制造及方案服务，是目前国内市场上唯一的全品类功能糖产品制造服务商，拥有功能糖的核心技术及全产业链优势。

功能糖是天然存在于植物中的有效营养功能物质，不被人体消化吸收，直接进入大肠内，为双歧杆菌等有益菌所利用；功能糖可以促进有益菌增多，达到人体肠道微生态平衡的效果，并缓解机体的炎症反应、保护肠道黏膜屏障、降低肠道黏膜渗透性，从而保护肠道的免疫机制；同时使肠道重新建立肠道菌群平衡，维护肠道健康，减少内源性感染的发生率。这种特性使得它们可以优先为双歧杆菌等有益菌所利用，是肠道有益菌的增殖因子，也称益生元。功能糖所具有的改善肠道、增强免疫力、促进吸收、零热值、低 GI 值、抗龋齿等功效。

具体而言，公司已形成完整的淀粉—淀粉糖—功能糖—功能糖醇—医药原辅料—益生元终端的高中低金字塔式产品结构，提供全面的功能性低聚糖、功能性膳食纤维、功能性糖醇应用方案、产品和服务。其中赤藓糖醇是公司未来发展的重要核心业务，随着阿洛酮糖政策上的获批，阿洛酮糖有望成为公司新的增长点。

图1：功能糖系列高中低金字塔式产品结构

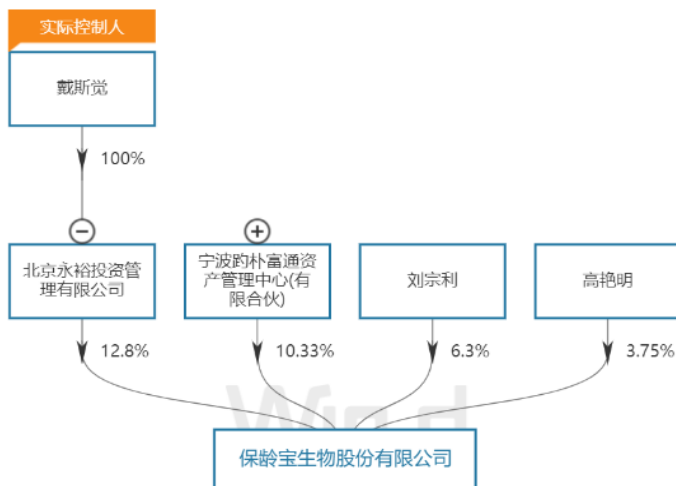


资料来源：公司公告，东兴证券研究所

1.2 新领导层就位，股权激励提振信心

公司新任董事长、实控人为戴斯觉先生，2016 年至今历任北京永裕投资管理有限公司董事长兼总经理、中华金融并购基金管理公司董事、欧邦琪全球控股有限公司董事，2021 年 3 月起任公司董事长。戴斯觉先生通过北京永裕投资管理公司间接持股 12.8%。公司拟发行不超过 9000 万股，发行对象为永裕投资、赣州永裕、深圳永裕，增发后实控人持股比例有望进一步提升。

图2：公司股权结构图



资料来源：Wind，东兴证券研究所

新领导层就位之后，公司9月22日发布公告，拟推出股票激励计划，合计拟授予1110万股权益，占激励计划公告日公司总股本的3.01%。根据计划草案，2022-2023年营业收入考核触发值为31亿元和40亿元（同比+29%），净利润考核触发值为2.1亿元和3亿元（同比+42.9%）。2021-2023年营业收入考核目标值为26亿元（同比+26.5%）、37.5亿元（同比+44.2%）和45亿元（同比+20%），净利润考核目标值为1.5亿元（同比+200%）、2.6亿元（同比+73.3%）和3.4亿元（同比+30.8%）。其中，完成考核触发值可行权比例为80%，达到目标值可行权比例为100%。股权激励及目标设置彰显了公司对未来发展的信心，激励计划覆盖多数中高层管理人员和核心技术人员，有望激发公司发展潜力。

图3：公司股权激励计划

行权期	考核年份	年度营业收入（亿元）（A）		年度净利润（亿元）（B）	
		触发值（An）	目标值（Am）	触发值（Bn）	目标值（Bm）
第一个行权期	2021年	-	26.0	-	1.5
第二个行权期	2022年	31.0	37.5	2.1	2.6
第三个行权期	2023年	40.0	45.0	3.0	3.4

资料来源：公司公告，东兴证券研究所

2. 无糖饮料的兴起带动赤藓糖醇需求快速上升

随着全球健康意识的提升，代糖生产技术的进步，全球蔗糖消费量在逐渐减少，代糖的应用逐步增加。传统的代糖有糖精钠、甜蜜素、阿斯巴甜等，但随着消费者意识到这些人工高倍甜味剂存的安全隐患，天然甜味剂的市场占比逐步提升。自2018年元气森林引爆我国无糖饮料市场，代糖中的赤藓糖醇进入大众视野并开始被众多厂商应用到产品中。

赤藓糖醇的下游应用领域主要包括饮料、餐桌、个人护理用品、烘焙和医药，其中，饮料占比达到 51%。

2.1 我国无糖饮料增速高，空间大

2.1.1 我国无糖饮料市场规模保持两位数增速

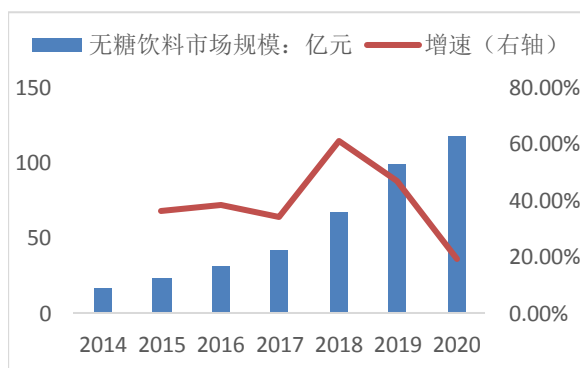
2019 年我国无糖饮料销售占比仅 1.25%，2014-2019 年 CAGR40%+，增速高空间大。2014 年中国无糖饮料行业市场规模为 16.6 亿元，在所有饮料中占比仅 0.27%，2019 年中国无糖饮料行业市场规模为 98.7 亿元，2014-2019 年复合增长率为 42.84%。尽管增速很高，我国无糖饮料在软饮料（剔除包装饮用水）中占比仅 1.25%，剔除蛋白饮料、果汁、咖啡和包装饮料水，我国无糖饮料占比仅 2%。根据智研咨询预测，我国无糖饮料市场规模将在 2027 年达到 276.6 亿元，期间每年均保持两位数增长。

表1：我国无糖饮料市场规模及占比

我国无糖饮料市场规模及占比		
	无糖饮料市场规模：亿元	中国软饮料销售额（包装饮用水除外）：亿元
2014	16.6	6237
2019	98.7	7897
CAGR	42.84%	4.83%

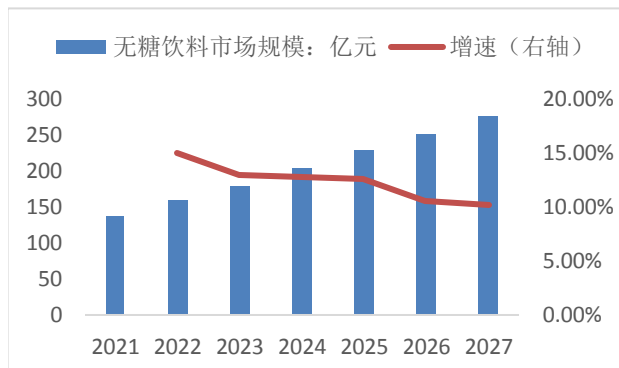
资料来源：中国产业信息、智研咨询、农夫山泉招股说明书、东兴证券研究所

图4：我国无糖饮料市场规模及增速：2014-2020 年



资料来源：中国产业信息、智研咨询、东兴证券研究所

图5：我国无糖饮料市场规模预测：2021-2027 年



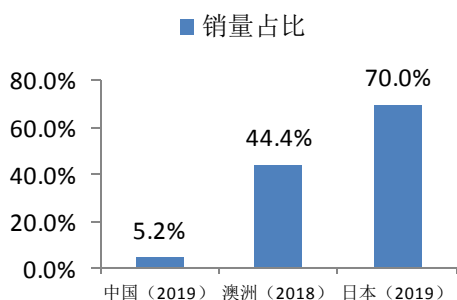
资料来源：中国产业信息、智研咨询、东兴证券研究所

2.1.2 我国无糖茶及无糖碳酸饮料仍处于爆发初期

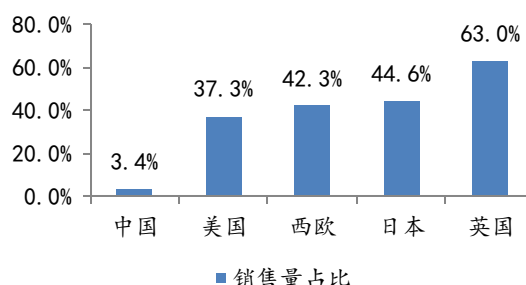
我国无糖饮料主要由无糖茶和无糖碳酸饮料组成。2019 年日本的茶饮料中约 70%是无糖茶饮，澳洲无糖茶饮占比也达到 44.4%。而我国无糖茶占比仅 5.2%，无糖茶饮料占比仍有很大增长空间。2019 年我国无糖可乐型碳酸饮料销售占比为 3.4%，而欧美国家占比达到 30%以上，其中英国占比达到 63%，日本也从 2005 年的不到 20%上升至 2019 年的 44.6%，以欧、美、日为例，我国依然处于无糖碳酸饮料发展初期，相较欧美国家至少还有十倍提升空间。

图6：中国与其他国家无糖茶销量占比

图7：2019 年各国和地区无糖可乐型碳酸饮料销售量占比



资料来源: 华经产业研究院、MDPI、东兴证券研究所



资料来源: 华经产业研究院、欧瑞、东兴证券研究所

2.1.3 元气森林带动我国赤藓糖醇需求上升

2018 年, 元气森林成为饮料市场的一匹黑马, 无糖饮料在其带动下越来越受到市场的关注, 众多企业也凭借着“无糖之风”纷纷推出无糖饮料产品。

2018 年, 元气森林销售额不足 2.6 亿, 而 2020 年, 元气森林营收 27 亿元, 同比增长 309%。其中以赤藓糖醇+三氯蔗糖为代糖的无糖气泡水贡献约 70%, 剩下的以无糖茶为主。元气森林在近三年间的爆火与大力推广不仅使得企业销售额迅速增长, 而且带动了甜味剂赤藓糖醇和三氯蔗糖知名度的提升。在 2020 年“双十一”的众多饮料品牌中, 元气森林苏打气泡水预售额占比高达 40%。根据“双十一”饮料 Top5 制造商统计, 元气森林位列第二, 仅次于饮料龙头维他奶并赶超碳酸饮料市场巨头可口可乐。

2.2 赤藓糖醇的优劣: “零热量”、良好的安全性及优异的口感使其备受欢迎

2.2.1 甜味剂市场应用始终在朝着更安全、更健康的方向发展

甜味剂的添加需要符合标准, 长期大量食用人工合成甜味剂超标的食品会对人体的肝脏和神经系统造成危害, 特别是对老人、孕妇、小孩危害更为严重。如果短时间内大量食用, 会引起血小板减少导致急性大出血。

由于糖精钠、甜蜜素、阿斯巴甜等部分人工合成甜味剂安全性存在争议, 市场主流的甜味剂从此前的糖精钠、甜蜜素、阿斯巴甜等逐步发展至目前的安赛蜜、三氯蔗糖、甜菊糖苷、赤藓糖醇等安全性更高的代糖。

赤藓糖醇的口感接近蔗糖, 其甜味纯正、协调性好、入口有清凉感, 没有特殊的后味。

表2: 不同甜味剂的风味特征及甜价比

种类	口味	甜价比
糖精钠	甜度高、有较为明显的不良后味	高
甜蜜素	甜味近似砂糖、有水果风味, 有一定涩味	高
阿斯巴甜	甜味清爽纯正、无明显不良后味	较高
安赛蜜	甜味强烈、有一定不良后味	较高
三氯蔗糖	甜味接近蔗糖、无明显不良后味	较高
甜菊糖苷	甜味绵长、接近蔗糖、有甘草味和后苦味	一般
罗汉果甜苷	甜度高, 有明显的甘草药味	一般
木糖醇	甜味清凉	较低

种类	口味	甜价比
山梨糖醇	甜味清凉	较低
赤藓糖醇	甜味纯正、协调性好、入口有清凉感	较低

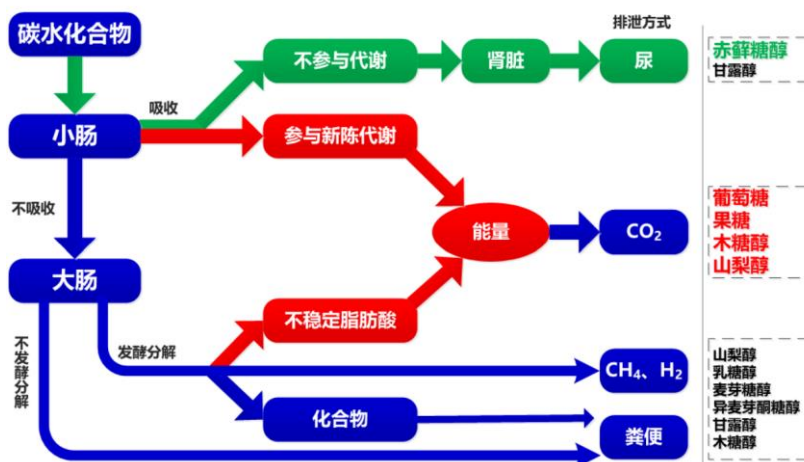
资料来源：三元生物招股说明书、东兴证券研究所

2.2.2 真正的“零糖”、“零热量”

赤藓糖醇进入机体后，由于不能被任何酶系统消化降解，只能通过肾脏从血液中滤去，经尿排出体外。另有10%进入大肠，也几乎不能被细菌发酵利用。赤藓糖醇的男士耐受量约为 0.68 g/kg 体重，女士耐受量约为 0.8 g/kg 体重。赤藓糖醇的耐受量大约是木糖醇的 2 倍。

赤藓糖醇热量极低，这主要是由于人体内没有代谢赤藓糖醇的酶系，赤藓糖醇进入人体后，不参与糖的代谢，大部分随尿液排出体外，代谢途径与胰岛素无关或很少依赖胰岛素，几乎不会产生热量和引起血糖的变化。因此，赤藓糖醇被普遍认为是“零热量”甜味剂。

图8：不同代糖在人体中的代谢路径



资料来源：三元生物招股说明书、东兴证券研究所

2.2.3 价格较贵，应用中高端产品中

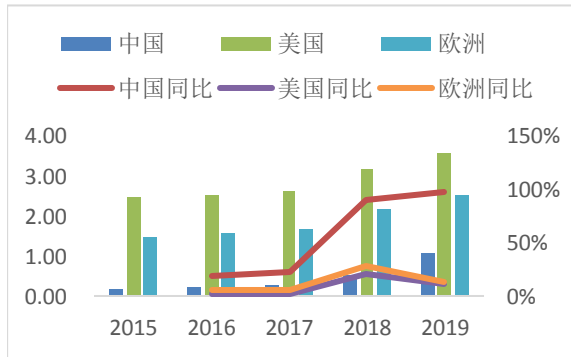
赤藓糖醇的甜度为蔗糖的 0.7-0.8，且价格较高，根据我们从阿里巴巴获得的价格，与蔗糖相同甜度用量的赤藓糖醇的价格大约是蔗糖价格的 4 倍，即甜价比较低，而人工甜味剂成本低，甜度高，相同价格下，人工高倍甜味剂甜度均在蔗糖的 10 倍以上，人工甜味剂的加入可以大大降低饮料产品生产成本，因此使用频率高（如安赛蜜、阿斯巴甜、三氯蔗糖），赤藓糖醇多与其他高倍甜味剂复配。低倍天然甜味剂因其健康属性也有广泛的市场，但由于价格较高，使用频率明显低于高倍甜味剂，因此，普通产品为了降低生产成本更有动力用高倍甜味剂代替蔗糖，而天然甜味剂被更多的使用在产品升级的过程中。

2.3 赤藓糖醇未来 5 年市场规模有望达到 35-40 万吨左右

2019 年美国赤藓糖醇消费总量 3.6 万吨，中国赤藓糖醇消费总量 1.1 万吨，但中国赤藓糖醇消费量增速自 18 年来开始明显增加，2018 和 2019 年连续两年需求量同比增长 90% 以上，这主要得益于元气森林无糖气泡水带动了无糖饮料的需求。假设我国赤藓糖醇 2020-2022 年 3 年复合增速 50%，则 2023 年中国赤藓糖醇消费量便超过美国。根据沙利文预测，2022 年全球赤藓糖醇总需求量 17.3 万吨，2024 年将达到 23.8 万吨，

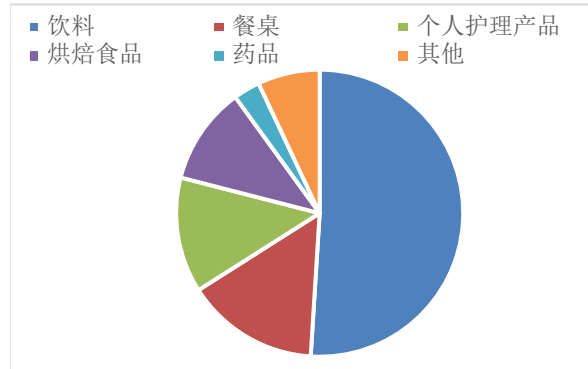
2020-2024 年 4 年 CAGR 为 22%。赤藓糖醇未来会成为各种无糖饮料的基础配料, 未来 5 年赤藓糖醇的市场规模有望达到 35 万吨左右。

图9: 中国、美国及欧洲赤藓糖醇消费量



资料来源: 沙利文、三元生物招股说明书、东兴证券研究所

图10: 甜味剂下游应用领域



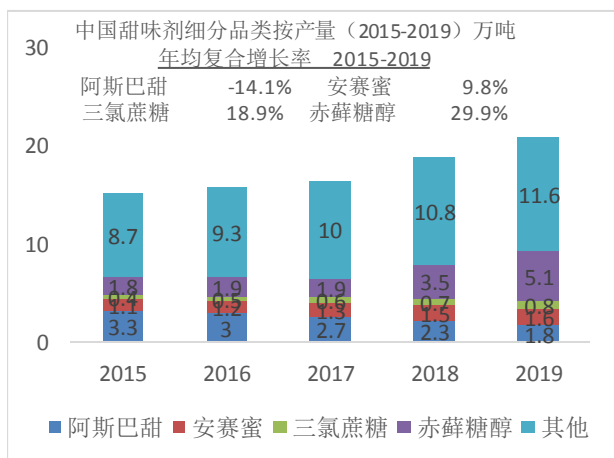
资料来源: 中国产业信息、东兴证券研究所

2.4 赤藓糖醇替代空间广阔

随着全球健康意识的提升, 代糖生产技术的进步, 全球蔗糖消费量在逐渐减少, 但全球甜味剂中蔗糖依然占据 78%, 蔗糖+果葡糖浆占比共达到 90%, 而人工合成甜味剂仅占比 9%, 其他甜味剂占比更是只有 1%, 因此如赤藓糖醇的天然代糖的替代空间很大。

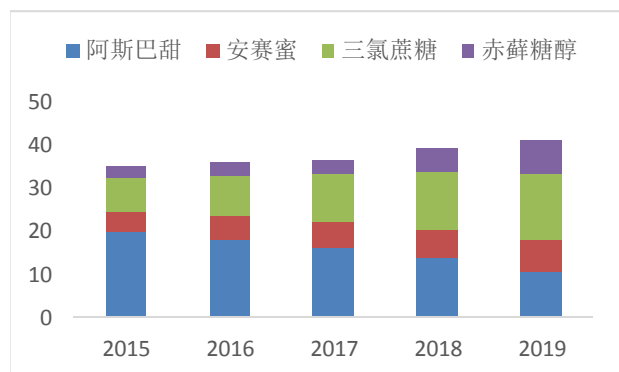
按产值算, 根据 LP Information, Inc. 研究数据, 2019 年全球赤藓糖醇市场规模约为 2.256 亿美元, 约合人民币 15.79 亿元, 我国赤藓糖醇产值 8.16 亿元, 占全球赤藓糖醇产值的一半以上, 占中国甜味剂市场总产值的份额从 2015 年的 4.0% 增长到 2019 年的 6.4%, 占比依然很低。而在各类甜味剂产品中, 有安全隐患的糖精和甜蜜素产量仍占 58%, 未来将逐步淘汰。因此, 我国赤藓糖醇的生产和销售未来还有很大增长空间。

图11: 中国甜味剂细分品类按产量 (2015-2019) 万吨



资料来源: 三元生物招股书、东兴证券研究所

图12: 中国甜味剂细分品类按产值 (2015-2019) 亿元



资料来源: 阿里巴巴、三元生物招股书、东兴证券研究所

2.5 赤藓糖醇产能投放迅速

我国是甜味剂（代糖）的主要生产国及出口国，其中，阿斯巴甜、安赛蜜、三氯蔗糖和赤藓糖醇在中国甜味剂产量及销售额中占据了重要部分。按照产量来看，根据沙利文数据，我国赤藓糖醇产量从 2015 年的 1.80 万吨增长到 2019 年的 5.1 万吨（智研咨询为 4.62 万吨），以 29.9% 的年均复合增长率成为产量增速最高的甜味剂。2020 年中国赤藓糖醇产量再上台阶，根据智研咨询报告，2020 年中国赤藓糖醇产量约为 8.0 万吨，同比增长 73%。2019 年，赤藓糖醇在甜味剂的市场份额（产量）占比达到 24%。2019 年全球赤藓糖醇产量为 8.5 万吨，同比增长 25.0%。

2018 年来，随着赤藓糖醇进入大众视野，饮料厂商对赤藓糖醇的需求猛增，且由于赤藓糖醇毛利率较高，而淀粉糖企业产品利润较低，使得赤藓糖醇新老玩家开始迅速新增产能。三元生物、诸城东晓、保龄宝等赤藓糖醇老厂商先后实施产能扩张，以丰原药业、玉星生物、浙江华康等为代表的新投资者已筹划或实施新建赤藓糖醇产能计划。据我们对国内主要厂家的跟踪，截止 2021 年 11 月，预计国内主要赤藓糖醇生产厂家合计产能 18.5 万吨，计划新增产能 26 万吨，未来 3-5 年内我国赤藓糖醇产能将达到 44.5 万吨。如果加上国外厂家和部分小厂家，我们预计目前赤藓糖醇产能大约 22 万吨左右。

表3：国内主要生产商赤藓糖醇产能（万吨）

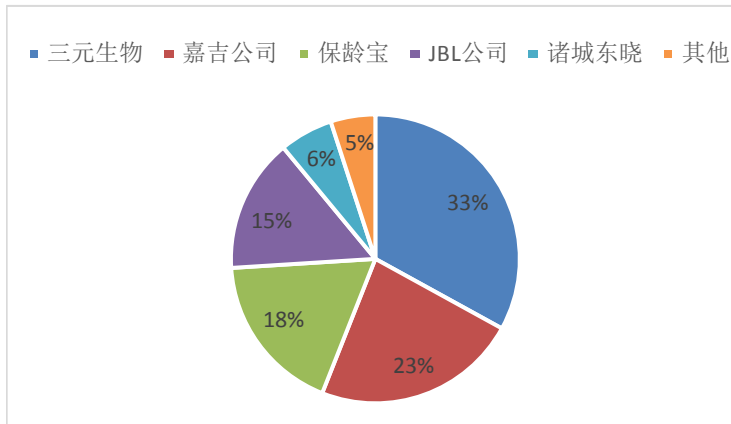
	现有设计产能	计划新增产能	现有+计划
保龄宝	3	3	6
三元生物	8.5	5	13.5
诸城东晓	3		3
玉锋集团	4	12	16
丰原药业		3	3
华康股份		3	3
总计	18.5	26	44.5

资料来源：各公司官网、上市公司公告、新闻资讯等、东兴证券研究所

前文，根据我们分析，目前全球赤藓糖醇产能大约 22 万吨左右，未来 3-5 年新增产能 26 万吨左右。以 80% 的产能利用率计算，2022 年产量可达 17.6 万吨，与需求基本匹配。假设未来 3-5 年新增产能全部是国内主要厂商，其他厂商产能不变，全球赤藓糖醇产能 48 万吨左右。同样以 80% 的产能利用率计算，则对应 38.4 万吨左右的赤藓糖醇生产量。根据沙利文预测，2024 年赤藓糖醇需求量为 23.8 万吨。我们进一步推演，预测 2026 年需求量约为 35 万吨左右，产能和需求基本匹配，产能也有超过需求的可能。

就竞争格局而言，赤藓糖醇的产业集中度高，CR3 达到 74%，CR5 则接近 95%，根据沙利文研究数据，2019 年三元生物的赤藓糖醇产量占国内赤藓糖醇总产量的 54.90%，占全球总产量的 32.94%，为全球赤藓糖醇行业产量最大的企业。第二大赤藓糖醇生产且是美国的嘉吉公司，占全球产量的 23%，保龄宝赤藓糖醇产量占全球产量的 18%。

图13：2019 年赤藓糖醇主要参与商市场占有率



资料来源: 三元生物招股说明书、东兴证券研究所

2.6 阿洛酮糖: 未来的明星代糖

有调节血糖等有益人体健康的特殊功能, 被美国食品导航网评价为最具潜力的蔗糖替代品。主要是利用酶固定转化法制备, 即对酶进行克隆表达、分离精制, 然后通过适当的载体固定进行转化。

相比很多代糖, 阿洛酮糖有如下优势:

- 1、阿洛酮糖用于血糖值高的成人病, 对预防成人病、保持适当的血糖值具有重要作用。阿洛酮糖能提高血浆胰岛素浓度, 降低血糖, 增加肝糖原含量。阿洛酮糖对胰岛腺细胞有活化作用, 未来在医药方面潜力巨大。
- 2、它的热量更低, 仅为蔗糖的 10%。
- 3、阿洛酮糖能与食物中的氨基酸或蛋白质发生美拉德反应, 赋予食品特定的风味和色泽, 非常适合烘焙产品。
- 4、阿洛酮糖甜感更接近蔗糖。

阿洛酮糖作为甜味剂, 很多国家都已经赋予阿洛酮糖公认安全地位, 主要应用于调制乳、风味发酵乳、糕点、茶饮料、果冻等产品中, 具有很多优势, 食用安全性高。阿洛酮糖于 2011 年被美国 FDA 批准为 GRAS 物质。目前, 在美国市场最热门的甜味剂之一就是阿洛酮糖。它正在以飞跃式的速度成为美国食品饮料 NPD 的首选甜味剂之一。仅在 2021 年上半年, 已有大量新产品选择了阿洛酮糖作为甜味剂。业内也预测阿洛酮糖将成为甜菊糖、赤藓糖醇之后的下一个席卷全球的热门天然甜味剂。市场上预计阿洛酮糖未来要成为百万吨级别的产品, 随着未来 2-3 年技术进步, 酶制剂成本下降, 阿洛酮糖就有足够低的成本来替代果葡糖浆和白砂糖。目前阿洛酮糖在国内还没获批使用, 但目前其在美国作为零糖来使用, 可以预料的是, 阿洛酮糖国内获批后也将是一款非常好的代糖产品。

3. 乘减糖之风，赤藓糖醇业务增长亮眼，阿洛酮糖可期

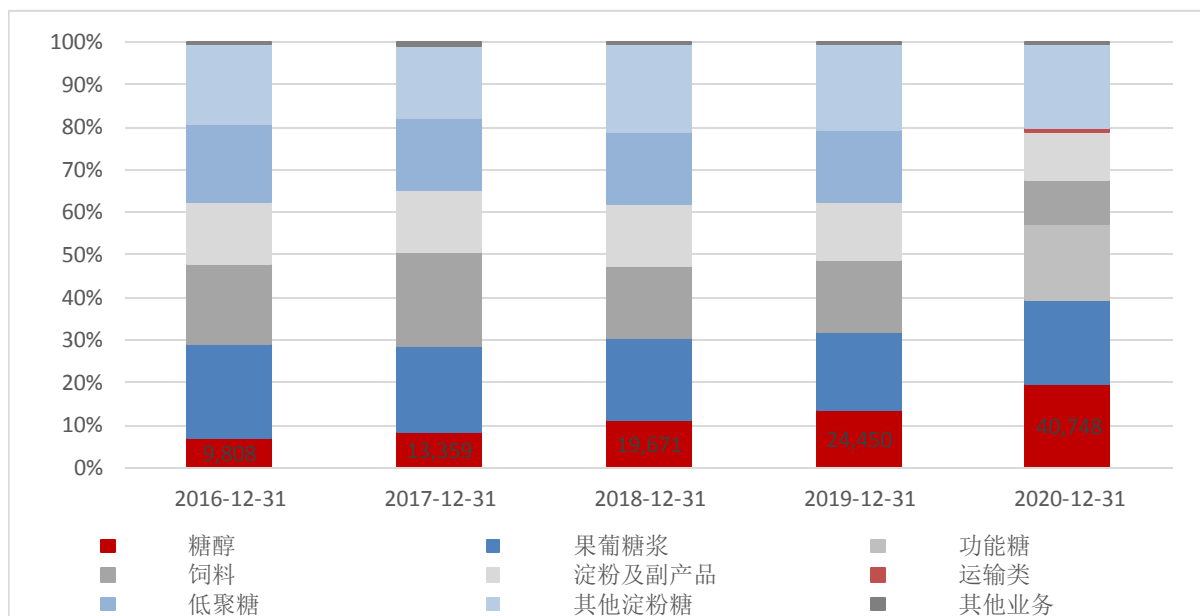
3.1 赤藓糖醇业务增长亮眼

减糖之风席卷全球，赤藓糖醇受热捧。在全球低糖减糖趋势及国内以元气森林等为代表的无糖低糖饮品热销的影响下，赤藓糖醇因具备天然、零热值、不参与血糖代谢、较高耐受量及酸热性能稳定等优势而受到市场的高度关注。在此背景下，公司赤藓糖醇产线一直处于满负荷生产状态，产销规模出现较快增长。

公司赤藓糖醇产品在行业内优势显著，成为公司新增长点。保龄宝在国内首家完成赤藓糖醇的工业化生产，是目前国内重要的赤藓糖醇生产厂家。经过十余年的市场拓展、持续的工艺优化与创新攻关，公司赤藓糖醇产品已经被国内外市场广泛认可，“发酵法生产赤藓糖醇”技术具有自主知识产权，技术成熟、工艺先进、产品收率行业领先。公司拥有满足赤藓糖醇生产的完整的产业链条和经验丰富的营销、生产与技术团队，具有良好的市场知名度和品牌信誉度。

公司糖醇（主要为赤藓糖醇）业务收入从 2016 年的 0.98 亿元，迅速增长至 2020 年的 4.07 亿元，CAGR 达到 83%；同期，主营业务收入占比从 7.12% 增加到 19.83%；2021H1，公司糖醇业务收入达到 2.55 亿元，占总收入比例提升至 20.24%。2020 年糖醇业务毛利率达到 15.27%，也高于公司整体毛利率 9.16%，提高了公司的盈利能力。

图 14：公司主营业务收入构成（单位：万元）



资料来源：wind，东兴证券研究所

表 4：保龄宝各业务毛利率情况（%）

	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31
功能糖					19.13
糖醇	15.24	17.44	19.66	21.10	15.27
饲料	7.27	6.80	7.14	5.95	2.19

	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31
淀粉及副产品	7.55	8.61	8.17	4.58	1.93
果葡糖浆	15.61	12.00	12.62	14.77	1.73
公司总体毛利率	14.94	13.40	14.00	14.85	9.16

资料来源: 公司公告, 东兴证券研究所

糖醇行业未来竞争预期加剧, 质量、成本与研发是未来企业护城河。赤藓糖醇的热销将吸引更多的企业投资扩建, 市场供应量将从紧平衡趋向供应充足, 同时也将受木糖醇、麦芽糖醇等价格竞争的影响, 赤藓糖醇产品未来将出现市场竞争加剧及价格降低的风险。但公司也将发挥多年在功能糖行业的技术研发优势, 持续加大功能糖应用技术的研发投入, 持续提高产品品质, 提高产品应用方案设计能力; 发挥全产业链竞争优势, 进一步加强品牌建设, 增强客户及消费者的认知度及粘性, 保持和巩固公司在行业中的地位。

3.2 阿洛酮糖国际业务快速增长, 国内批复可期

阿洛酮糖在国际上迅速流行, 全球多国批复许可通过, 国内静待审批。阿洛酮糖属于单糖, 需计入碳水化合物和总糖, 以往无法作为低卡甜味剂使用。2019 年, FDA 将其排除在“添加糖”之外, 并将其热量定为 0.4kcal/g, 随后, 配料企业开始加大阿洛酮糖生产, 美国食品饮料市场也开始使用阿洛酮糖。目前, 全球多国批复许可通过, 国内静待审批。随着美国 FDA 批准认证后, 目前阿洛酮糖获得在包括日本、韩国、加拿大、澳大利亚及新西兰在内的 13 个国家的法规许可; 英国、德国、法国等也相继开发研究出阿洛酮糖产品及制品, 作好法规批复后产品上市储备。据 CAS, 阿洛酮糖的专利数量自 2014 年后出现显著上升, 阿洛酮糖正在走向市场。

目前阿洛酮糖无法在国内使用, 如果后续国家卫健委完成批复, 则国内放量确定性高。

公司阿洛酮糖业务位于业内前列。公司已掌握阿洛酮糖产业化生产技术, 产品质量获得了国际客户认可。公司同时掌握了固体、液体阿洛酮糖的生产工艺, 固体阿洛酮糖研发难度大, 公司是目前市场上为数不多的能够生产固体阿洛酮糖的企业之一, 技术相对稳定和成熟。

2020 年, 公司完成阿洛酮糖液体和固体的试生产, 可生产晶体、液体阿洛酮糖; 产品质量已达到了国际同类产品的指标, 出口销售额达 112.15 万元, 预计将建设年产 3 万吨阿洛酮糖(干基)目, 将其作为未来核心产品的重要组成。

3.3 产能: 赤藓糖醇、阿洛酮糖新产能逐步释放, 贡献业绩增量

代糖产品新产能陆续放量, 产能优势进一步加强。赤藓糖醇扩产项目于 2020 年 9 月开始建设, 2021 年中期 1.3 万吨赤藓糖醇扩建项目竣工达产, 目前公司推进非公开发行项目, 募集资金用途包括年产 3 万吨赤藓糖醇晶体项目。该项目达产将进一步提升公司赤藓糖醇产品的市场占有率, 有利于增强公司竞争能力。公司现有阿洛酮糖产能约 7000 吨/年, 定增项目规划 3 万吨。

4. 公司盈利预测及投资评级

我们预计公司 2021 年和 2022 年净利润分别为 1.65 亿元和 2.0 亿元，对应 EPS 为 0.45 元和 0.54 元。当前股价对应 2022 年 PE 值为 26.99 倍。看好公司阿洛酮糖业务进入收获期，按照 2022 年业绩给与 30 倍目标估值，目标价为 16 元，首次覆盖给予“强烈推荐”评级。

5. 风险提示

疫情影响行业需求；产能投放过快导致赤藓糖醇价格下跌。

附表：公司盈利预测表

资产负债表						单位:百万元					利润						
	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E		2019A	2020A	2021E	2022E	2023E		2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
流动资产合计	946	1008	6668	8175	9760	营业收入	1805	2055	2568	3082	3544						
货币资金	416	485	3162	3995	4996	营业成本	1537	1866	2239	2681	3066						
应收账款	191	207	253	304	350	营业税金及附加	14	14	13	18	25						
其他应收款	134	84	104	125	144	营业费用	114	32	13	18	28						
预付款项	17	15	17	20	23	管理费用	67	73	90	105	117						
存货	186	216	2369	2836	3243	财务费用	21	15	15	15	15						
其他流动资产	1	2	2	2	2	研发费用	9	11	11	11	11						
非流动资产合计	1573	1608	1667	1719	1763	资产减值损失	-5.40	-1.33	-8.00	-8.00	-8.00						
长期股权投资	245	234	234	234	234	公允价值变动收	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00						
固定资产	1177	1087	1048	1005	958	投资净收益	0.28	3.60	6.00	6.00	6.00						
无形资产	135	134	176	215	252	加：其他收益	11.97	14.63	15.00	15.00	15.00						
其他非流动资产	0	2	2	2	2	营业利润	46	61	221	267	316						
资产总计	2519	2616	8335	9893	11523	营业外收入	0.32	0.13	0.00	0.00	0.00						
流动负债合计	899	956	6528	7895	9296	营业外支出	0.81	1.23	0.00	0.00	0.00						
短期借款	490	235	5647	6819	8015	利润总额	46	60	221	267	316						
应付账款	175	292	531	605	679	所得税	11	10	55	67	79						
预收款项	11	0	218	334	463	净利润	35	50	166	200	237						
一年内到期的非	0	0	0	0	0	少数股东损益	0	0	0	0	0						
非流动负债合计	53	60	49	49	49	归属母公司净利	35	50	166	200	237						
长期借款	0	0	0	0	0	主要财务比率											
应付债券	0	0	0	0	0							2019A	2020A	2021E	2022E	2023E	
负债合计	952	1016	6578	7944	9345	成长能力											
少数股东权益	0	0	0	0	0	营业收入增长	4.34%	13.82%	25.00%	20.00%	15.00%						
实收资本（或股	369	369	369	369	369	营业利润增长	-14.4	31.23%	263.81	20.69%	18.55%						
资本公积	801	801	801	801	801	归属于母公司净	-17.9	41.52%	232.36	20.69%	18.55%						
未分配利润	337	370	518	697	909	获利能力											
归属母公司股东	1567	1599	1757	1949	2178	毛利率(%)	14.85	9.16%	12.80%	13.00%	13.50%						
负债和所有者权	2519	2616	8335	9893	11523	净利率(%)	1.93%	2.43%	6.45%	6.49%	6.69%						
现金流量表						总资产净利润	1.40%	1.91%	1.99%	2.02%	2.06%						
						ROE(%)	2.25%	3.12%	9.43%	10.26%	10.89%						
单位:百万元						偿债能力											
经营活动现金流	154	398	-2558	-173	-28	资产负债率(%)	38%	39%	79%	80%	81%						
净利润	35	50	166	200	237	流动比率	1.05	1.05	1.02	1.04	1.05						
折旧摊销	105.73	103.18	97.79	105.24	112.40	速动比率	0.85	0.83	0.66	0.68	0.70						
财务费用	21	15	15	15	15	营运能力											
应收账款减少	0	-15	-47	-51	-46	总资产周转率	0.71	0.80	0.47	0.34	0.33						
预收帐款增加	0	-11	218	116	129	应收账款周转率	9	10	11	11	11						
投资活动现金流	-44	-121	-150	-150	-150	应付账款周转率	9.51	8.80	6.24	5.43	5.52						
公允价值变动收	1	0	0	0	0	每股指标（元）											
长期投资减少	0	0	0	0	0	每股收益(最新	0.10	0.14	0.45	0.54	0.64						
投资收益	0	4	6	6	6	每股净现金流	-0.27	0.20	7.25	2.26	2.71						
筹资活动现金流	-210	-202	5385	1156	1179	每股净资产(最	4.24	4.33	4.76	5.28	5.90						
应付债券增加	0	0	0	0	0	估值比率											
长期借款增加	0	0	0	0	0	P/E	146.2	104.43	32.58	26.99	22.77						
普通股增加	0	0	0	0	0	P/B	3.45	3.38	3.07	2.77	2.48						
资本公积增加	0	0	0	0	0	EV/EBITDA	33.00	29.91	23.68	21.35	19.09						
现金净增加额	-100	75	2677	833	1001												

资料来源：公司财报、东兴证券研究所

相关报告汇总

报告类型	标题	日期
行业普通报告	农林牧渔行业：猪价持续反弹，关注年底收官行情	2021-11-29
行业普通报告	农林牧渔行业：生猪产能持续去化，猪价震荡偏强	2021-11-22
行业普通报告	农林牧渔行业：转基因相关政策征求意见稿出台，关注生物育种政策催化	2021-11-15
行业普通报告	农林牧渔行业：猪价反弹趋缓，关注产能去化节奏变化	2021-11-07
行业普通报告	农林牧渔行业：猪价延续恢复性上涨趋势，关注产能变化及冬季疫情	2021-10-31
行业普通报告	农林牧渔行业：9月猪价持续下探，产能去化持续进行中	2021-10-28
行业普通报告	农林牧渔行业：猪价进一步反弹，关注母猪产能去化趋势	2021-10-25
行业普通报告	农林牧渔行业：猪价明显反弹，三季度关注绩优板块	2021-10-17

资料来源：东兴证券研究所

分析师简介

孟斯硕

首席分析师, 工商管理硕士, 曾任职太平洋证券、民生证券等, 6 年食品饮料行业研究经验, 2020 年 6 月加入东兴证券。

王洁婷

普渡大学硕士, 5 年证券研究经验, 2020 年加入东兴证券研究所从事食品饮料行业研究, 主要覆盖奶粉、调味品及休闲食品。

研究助理简介

韦香怡

新加坡南洋理工大学硕士, 2020 年 7 月加入东兴证券研究所, 主要覆盖啤酒、肉制品及软饮料、乳制品板块。

分析师承诺

负责本研究报告全部或部分内容的每一位证券分析师, 在此申明, 本报告的观点、逻辑和论据均为分析师本人研究成果, 引用的相关信息和文字均已注明出处。本报告依据公开的信息来源, 力求清晰、准确地反映分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

风险提示

本证券研究报告所载的信息、观点、结论等内容仅供投资者决策参考。在任何情况下, 本公司证券研究报告均不构成对任何机构和个人的投资建议, 市场有风险, 投资者在决定投资前, 务必要审慎。投资者应自主作出投资决策, 自行承担投资风险。

免责声明

本研究报告由东兴证券股份有限公司研究所撰写, 东兴证券股份有限公司是具有合法证券投资咨询业务资格的机构。本研究报告中所引用信息均来源于公开资料, 我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正, 但文中的观点、结论和建议仅供参考, 报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价, 投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

我公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易, 也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。本报告版权仅为我公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发, 需注明出处为东兴证券研究所, 且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

本研究报告仅供东兴证券股份有限公司客户和经本公司授权刊载机构的客户使用, 未经授权私自刊载研究报告的机构以及其阅读和使用者应慎重使用报告、防止被误导, 本公司不承担由于非授权机构私自刊发和非授权客户使用该报告所产生的相关风险和责任。

行业评级体系

公司投资评级 (以沪深 300/恒生指数为基准指数):

以报告日后的 6 个月内, 公司股价相对于同期市场基准指数的表现为标准定义:

强烈推荐: 相对强于市场基准指数收益率 15% 以上;

推荐: 相对强于市场基准指数收益率 5%~15% 之间;

中性: 相对于市场基准指数收益率介于-5%~+5% 之间;

回避: 相对弱于市场基准指数收益率 5% 以上。

行业投资评级 (以沪深 300/恒生指数为基准指数):

以报告日后的 6 个月内, 行业指数相对于同期市场基准指数的表现为标准定义:

看好: 相对强于市场基准指数收益率 5% 以上;

中性: 相对于市场基准指数收益率介于-5%~+5% 之间;

看淡: 相对弱于市场基准指数收益率 5% 以上。

东兴证券研究所

北京

西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 16 层

邮编: 100033

电话: 010-66554070

传真: 010-66554008

上海

虹口区杨树浦路 248 号瑞丰国际大厦 5 层

邮编: 200082

电话: 021-25102800

传真: 021-25102881

深圳

福田区益田路 6009 号新世界中心 46F

邮编: 518038

电话: 0755-83239601

传真: 0755-23824526